

Ejercicio #1

```
SELECT *
FROM vista_empleados_departamento;
```

Salida de Script x | Tarea terminada en 0,538 segundos

Jennifer Whalen	4400	Administration
Michael Martinez	13000	Marketing
Pat Davis	6000	Marketing
Susan Jacobs	6500	Human Resources
Hermann Brown	10000	Public Relations
Shelley Higgins	12008	Accounting
William Gietz	8300	Accounting

106 filas seleccionadas.

Ejercicio 2:

```
CREATE MATERIALIZED VIEW mv_empleados_altos_salarios
BUILD IMMEDIATE
REFRESH COMPLETE ON DEMAND
AS
SELECT
    employee_id,
    first_name,
    last_name,
    salary
FROM employees
WHERE salary > 10000;
```

Salida de Script x | Tarea terminada en 0,771 segundos

Pat Davis	6000	Marketing
Susan Jacobs	6500	Human Resources
Hermann Brown	10000	Public Relations
Shelley Higgins	12008	Accounting
William Gietz	8300	Accounting

106 filas seleccionadas.

Materialized view MV_EMPLEADOS_ALTOS_SALARIOS creado.

Mensajes - Log

Mensajes | [Página de Registro](#) | [Sentencias](#)

| Línea 23 Columna 22 |

0,117 segundos

Hoja de Trabajo | Generador de Consultas

```
DO NOT MODIFY
REFRESH COMPLETE ON DEMAND
AS
SELECT
    employee_id,
    first_name,
    last_name,
    salary
FROM employees
WHERE salary > 10000;

SELECT *
FROM mv_empleados_altos_salarios;
```

Salida de Script x | Tarea terminada en 0,117 segundos

148	Gerald	Cambrault	11000
-----	--------	-----------	-------

EMPLOYEE_ID	FIRST_NAME	LAST_NAME	SALARY
149	Eleni	Zlotkey	10500
162	Clara	Vishney	10500
168	Lisa	Ozer	11500
174	Ellen	Abel	11000

15 filas seleccionadas.

Mensajes - Log

Mensajes | [Página de Registro](#) | [Sentencias](#)

Línea 26 Columna 34 | Insertar

Buscar

```
EXEC DBMS_MVIEW.REFRESH('MV_EMPLEADOS_ALTOS_SALARIOS');
```

Salida de Script x | Tarea terminada en 0,188 segundos

EMPLOYEE_ID	FIRST_NAME	LAST_NAME	SALARY
149	Eleni	Zlotkey	10500
162	Clara	Vishney	10500
168	Lisa	Ozer	11500
174	Ellen	Abel	11000

15 filas seleccionadas.

Procedimiento PL/SQL terminado correctamente.
Procedimiento PL/SQL terminado correctamente.

Mensajes - Log

Mensajes | [Página de Registro](#) | [Sentencias](#)

The screenshot displays two sequential SQL Developer windows. The top window shows the execution of a PL/SQL script that creates a materialized view named 'MV_EMPLEADOS_ALTOS_SALARIOS'. The script is as follows:

```
BEGIN
  DBMS_MVIEW.REFRESH('MV_EMPLEADOS_ALTOS_SALARIOS');
END;
```

The execution output indicates that 15 rows were selected and the procedure terminated successfully. Below the output, a table lists the data stored in the materialized view:

EMPLOYEE_ID	LAST_NAME	SALARY
149	Eleni	10500
162	Clara	10500
168	Lisa	11500
174	Ellen	11000

The bottom window shows the execution of a query to verify the contents of the materialized view:

```
SELECT mview_name
FROM user_mviews
WHERE mview_name = 'MV_EMPLEADOS_ALTOS_SALARIOS';
```

The output of this query shows that the materialized view 'MV_EMPLEADOS_ALTOS_SALARIOS' exists in the 'user_mviews' table.

Captura 1: Creación de la vista materializada

En esta captura se muestra la ejecución de la sentencia **CREATE MATERIALIZED VIEW**, la cual crea la vista materializada **mv_empleados_altos_salarios**. Esta vista almacena físicamente los datos de los empleados cuyo salario es mayor a 10,000, permitiendo consultas más rápidas sobre esta información.

Captura 2: Consulta de la vista materializada

En esta captura se observa la ejecución de la consulta:

```
SELECT * FROM mv_empleados_altos_salarios;
```

El resultado muestra únicamente los empleados que cumplen la condición establecida (**salary > 10000**). Esto confirma que la vista materializada fue creada correctamente y contiene los datos esperados.

Captura 3: Actualización de la vista materializada (si la realizaste)

En esta captura se muestra la ejecución del procedimiento `DBMS_MVIEW.REFRESH`, utilizado para actualizar los datos almacenados en la vista materializada. Debido a que la vista fue creada con la opción `ON DEMAND`, la actualización debe realizarse manualmente cuando cambian los datos de la tabla original.

```
CREATE OR REPLACE VIEW vista_empleados_departamento AS
SELECT
    e.first_name || ' ' || e.last_name AS nombre_completo,
    e.salary,
    d.department_name
FROM employees e
INNER JOIN departments d
    ON e.department_id = d.department_id;

SELECT *
FROM vista_empleados_departamento;

CREATE MATERIALIZED VIEW mv_empleados_altos_salarios
BUILD IMMEDIATE
REFRESH COMPLETE ON DEMAND
AS
SELECT
    employee_id,
    first_name,
    last_name,
    salary
FROM employees
WHERE salary > 10000;

SELECT *
FROM mv_empleados_altos_salarios;
```

La captura demuestra el uso de una vista tradicional para consultar información combinada de varias tablas y una vista materializada para almacenar resultados específicos y optimizar consultas frecuentes sobre empleados con salarios altos.

Hoja de Trabajo Generador de Consultas

```

SELECT
  first_name || ' ' || last_name AS nombre_completo,
  hire_date,
  TRUNC(SYSDATE - hire_date) AS dias_trabajados
FROM employees;

BEGIN
  DBMS_MVIEW.REFRESH('MV_EMPLEADOS_ALTOS_SALARIOS');
END;
/

SELECT mview_name

```

Salida de Script x Tarea terminada en 0,799 segundos

Douglas Grant	13/01/18	3086
Jennifer Whalen	17/09/13	4665
Michael Martinez	17/02/14	4512
Pat Davis	17/08/15	3966
Susan Jacobs	07/06/12	5132
Hermann Brown	07/06/12	5132
Shelley Higgins	07/06/12	5132
William Gietz	07/06/12	5132

107 filas seleccionadas.

Mensajes - Log

Mensajes [Página de Registro](#) [Sentencias](#)

En esta captura se muestra una consulta que calcula la antigüedad de cada empleado utilizando la función **SYSDATE**. La diferencia entre la fecha actual y la fecha de contratación (**hire_date**) permite obtener la cantidad de días que el empleado ha trabajado en la empresa. Se muestran el nombre completo, la fecha de contratación y los días trabajados para cada empleado.

Base de Datos

```

WHERE mview_name = 'MV_EMPLEADOS_ALTOS_SALARIOS';

SELECT
  first_name || ' ' || last_name AS nombre_completo,
  hire_date,
  ADD_MONTHS(hire_date, 12) AS fecha_evaluacion
FROM employees;

```

Salida de Script x Tarea terminada en 5,065 segundos

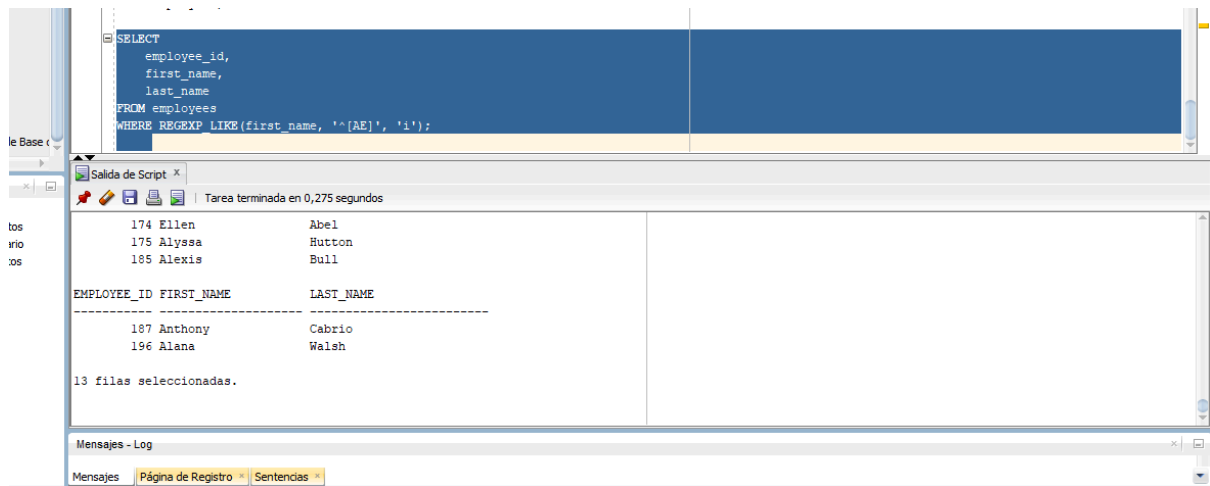
Douglas Grant	13/01/18	13/01/19
Jennifer Whalen	17/09/13	17/09/14
Michael Martinez	17/02/14	17/02/15
Pat Davis	17/08/15	17/08/16
Susan Jacobs	07/06/12	07/06/13
Hermann Brown	07/06/12	07/06/13
Shelley Higgins	07/06/12	07/06/13
William Gietz	07/06/12	07/06/13

107 filas seleccionadas.

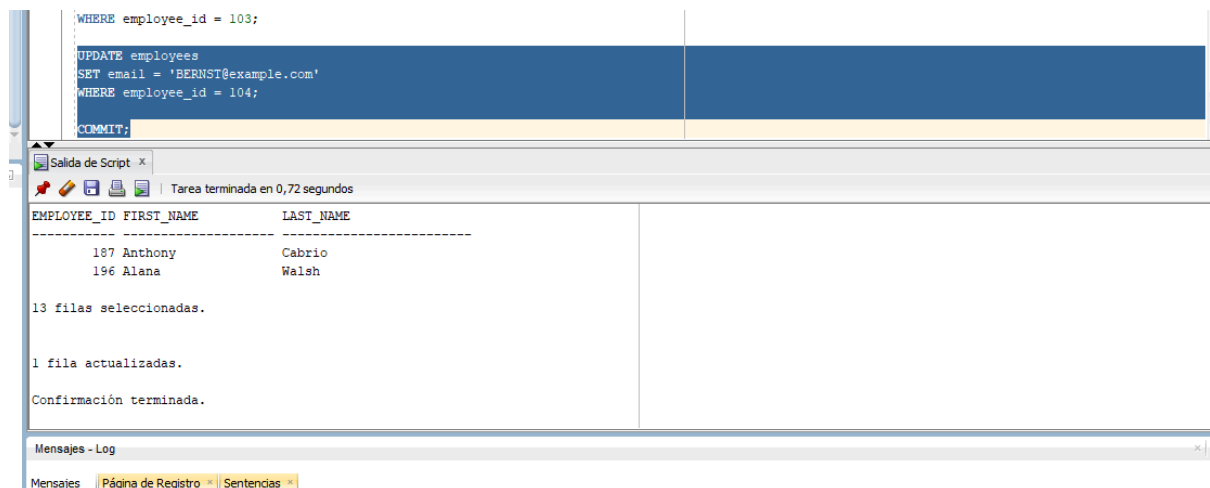
Mensajes - Log

Mensajes [Página de Registro](#) [Sentencias](#)

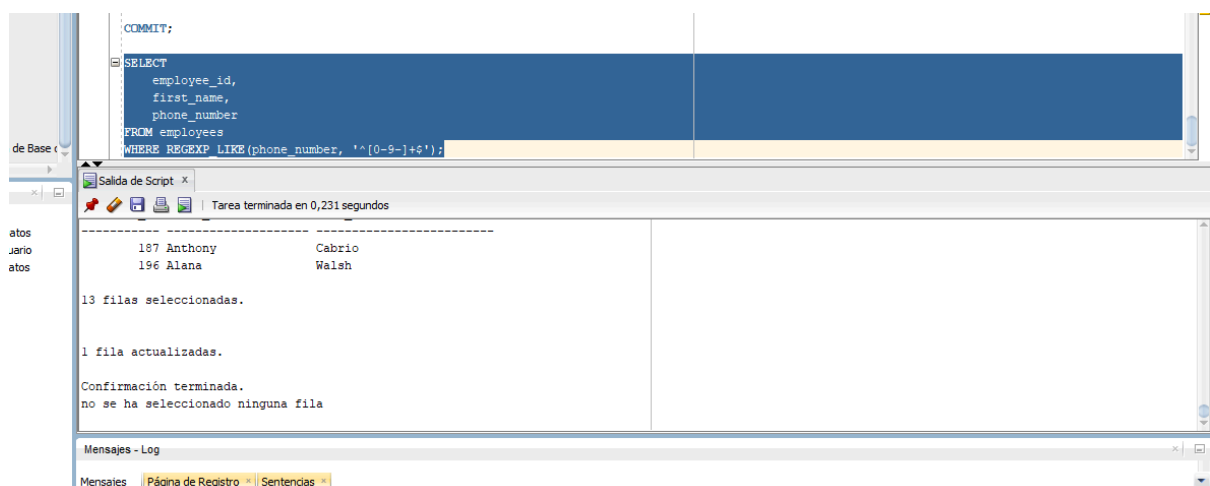
En esta captura se utiliza la función **ADD_MONTHS** para calcular la fecha de evaluación anual de cada empleado. La consulta agrega 12 meses a la fecha de contratación (**hire_date**) y muestra el resultado junto con el nombre del empleado.



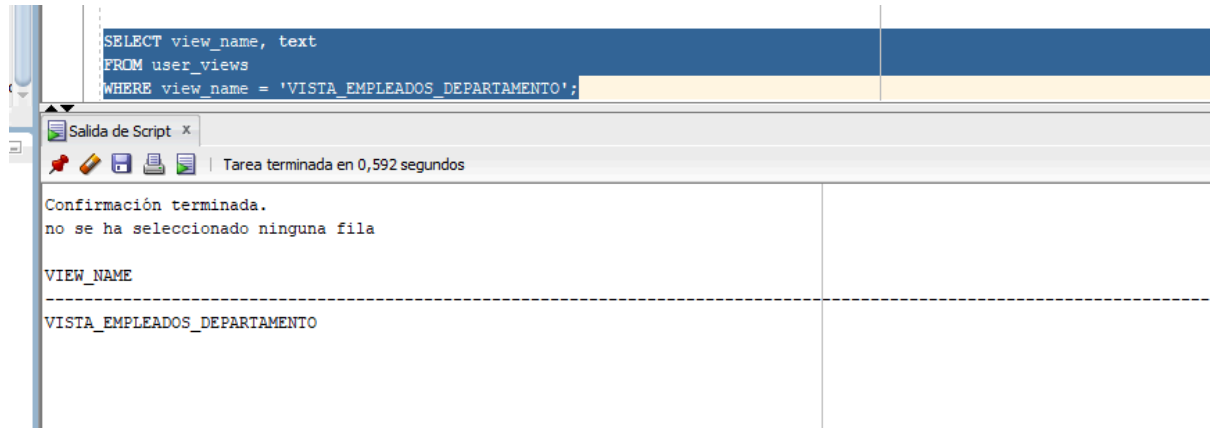
En esta captura se emplea la función **REGEXP_LIKE** para localizar empleados cuyos nombres comienzan con las letras A o E. El parámetro '**i**' permite realizar la búsqueda sin diferenciar entre letras mayúsculas y minúsculas.



En esta captura se modificaron algunos correos electrónicos para incluir el dominio **@example.com**. Posteriormente se utilizó una expresión regular para localizar únicamente los registros cuyo correo termina con dicho dominio.

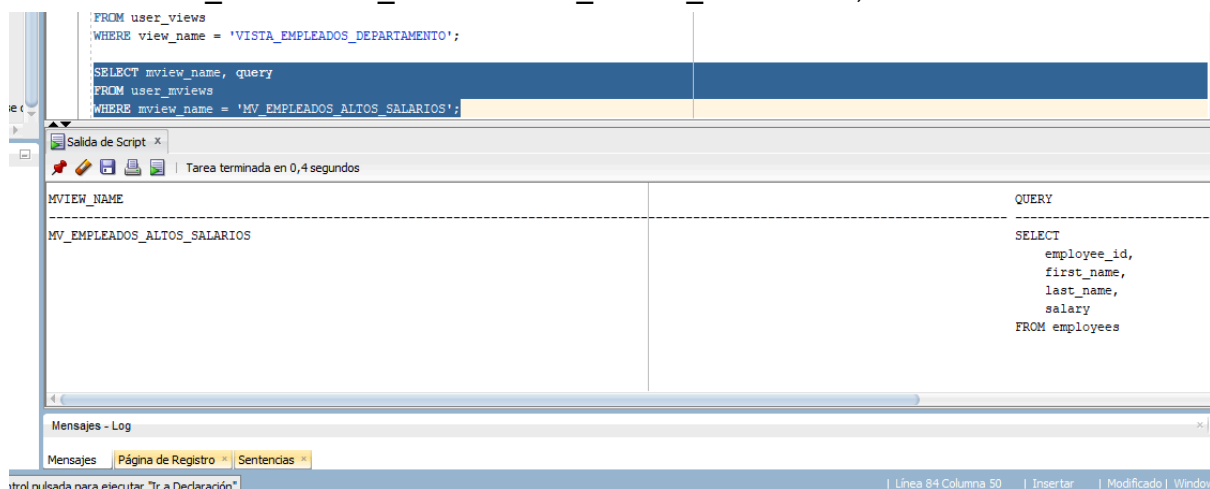


En esta captura se utiliza una expresión regular para validar los números telefónicos almacenados en la tabla **employees**. La consulta muestra únicamente aquellos registros cuyos teléfonos contienen exclusivamente dígitos y guiones, descartando cualquier valor que incluya letras, espacios u otros caracteres especiales.



La consulta verifica que la vista **VISTA_EMPLEADOS_DEPARTAMENTO** existe en el esquema actual y muestra la definición SQL utilizada para crearla.

```
SELECT mview_name, query
FROM user_mviews
WHERE mview_name = 'MV_EMPLEADOS_ALTOS_SALARIOS';
```



Esta consulta permite verificar la existencia de la vista materializada y mostrar la consulta utilizada para generar los datos almacenados en ella. Esto confirma que la vista materializada fue creada correctamente y está disponible para su uso.